

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Productbeschrijving:	<u>Benzene-d6 (Isotopic)</u>
Cat No. :	42267
Synoniemen	Benzol; Cyclohexatriene; Phenyl hydride.
CAS-nr	1076-43-3
EG-nr	214-061-8
Molecuulformule	C6D6
REACH-registratienummer	-

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik	Laboratoriumchemicaliën.
Ontraden gebruik	Geen gegevens beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijf	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
E-mailadres	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Datum van herziening 23-jan-2024

CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

Fysische gevaren

Ontvlambare vloeistoffen

Categorie 2 (H225)

Gezondheidsgevaren

Aspiratietoxiciteit

Categorie 1 (H304)

Huidcorrosie/-irritatie

Categorie 2 (H315)

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Categorie 2 (H319)

Mutageniteit in geslachtscellen

Categorie 1B (H340)

Kankerverwekkendheid

Categorie 1A (H350)

Specifieke giftigheid voor het doelorgaan - (herhaalde blootstelling)

Categorie 1 (H372)

Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp

H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H340 - Kan genetische schade veroorzaken

H350 - Kan kanker veroorzaken

H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling

Veiligheidsaanbevelingen

P301 + P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

P331 - GEEN braken opwekken

P264 - Na het werken met dit product gezicht, handen en alle blootgestelde huid grondig wassen

P332 + P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen

P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P308 + P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen

P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken

Aanvullende EU-etikettering

Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers

2.3. Andere gevaren

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Benzene-d6 (Isotopic)

Datum van herziening 23-jan-2024

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB)

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1. Stoffen

Bestanddeel	CAS-nr	EG-nr	Massaprocent	CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008
Benzene-d6	1076-43-3	EEC No. 214-061-8	100	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Muta. 1B (H340) Carc. 1A (H350) STOT RE 1 (H372) Asp. Tox. 1 (H304) Flam. Liq. 2 (H225)
Benzeen	71-43-2	EEC No. 200-753-7	-	Flam. Liq. 2 (H225) Asp. Tox. 1 (H304) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Muta. 1B (H340) Carc. 1A (H350) STOT RE 1 (H372) Aquatic Chronic 3 (H412)

REACH-registratienummer	-
-------------------------	---

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies	Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.
Contact met de ogen	Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.
Contact met de huid	Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Een arts raadplegen indien huidirritatie aanhoudt.
Inslikken	Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingencentrum. Als braken spontaan optreedt, zorg dan dat het slachtoffer zich voorover buigt.
Inademing	Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Medische hulp inroepen indien symptomen optreden. Gevaar voor ernstige schade aan de longen (door aspiratie).
Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners	Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen redelijkerwijze te voorzien. . Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en braken

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Datum van herziening 23-jan-2024

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor arts De symptomen behandelen.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Waternevel kan gebruikt worden om gesloten containers te koelen.

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen informatie beschikbaar.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Zeer licht ontvlambaar. Containers kunnen exploderen wanneer ze worden verwarmd. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Dampen kunnen zich naar een ontstekingsbron verspreiden en dan een steekvlam terug geven.

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Geen onder normale gebruiksomstandigheden.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zorgen voor voldoende ventilatie. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Vonkvast gereedschap en explosiebestendige uitrusting gebruiken.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Zorgen voor voldoende ventilatie. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Vermijd inslikken en inademen. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Alle metalen delen van de apparatuur moeten worden geaard om ontsteking van dampen door statische lading te voorkomen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Hygiënische maatregelen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Datum van herziening 23-jan-2024

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Verwijderd houden van warmte, vonken en vuur. In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats.

Klasse 3

7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Europese Unie** - Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **Nederland** - Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling

Bestanddeel	Europese Unie	Het Verenigd Koninkrijk	Frankrijk	België	Spanje
Benzeen	TWA: 0.2 ppm (8h) TWA: 0.66 mg/m³ (8h) Skin	STEL: 3 ppm 15 min STEL: 9.75 mg/m³ 15 min TWA: 1 ppm 8 hr TWA: 3.25 mg/m³ 8 hr Carc. Skin	TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 3.25 mg/m³ (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 1000 mg/m³ (8 heures). STEL / VLCT: 1500 mg/m³. Peau	TWA: 1 ppm 8 uren TWA: 3.25 mg/m³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 3.25 mg/m³ (8 horas) Piel

Bestanddeel	Italië	Duitsland	Portugal	Nederland	Finland
Benzeen	TWA: 3.25 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 1 ppm 8 ore. Time Weighted Average Pelle	Haut	STEL: 2.5 ppm 15 minutos TWA: 1 ppm 8 horas TWA: 3.25 mg/m³ 8 horas Pele	huid TWA: 0.7 mg/m³ 8 uren	TWA: 1 ppm 8 tunteina TWA: 3.25 mg/m³ 8 tunteina Iho

Bestanddeel	Oostenrijk	Denemarken	Zwitserland	Polen	Noorwegen
Benzeen	TRK-KZGW: 4 ppm 15 Minuten TRK-KZGW: 12.8 mg/m³ 15 Minuten Haut TRK-TMW: 1 ppm TRK-TMW: 3.2 mg/m³	TWA: 0.5 ppm 8 timer TWA: 1.6 mg/m³ 8 timer STEL: 1 ppm 15 minutter STEL: 3.2 mg/m³ 15 minutter Hud	Haut/Peau TWA: 0.2 ppm 8 Stunden TWA: 0.7 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 1.6 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.2 ppm 8 timer TWA: 0.66 mg/m³ 8 timer STEL: 0.6 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 1.98 mg/m³ 15 minutter. value calculated Hud

Bestanddeel	Bulgarije	Kroatië	Ierland	Cyprus	Tsjechische Republiek
Benzeen	TWA: 3.25 mg/m³ TWA: 1 ppm Skin notation	kože TWA-GVI: 1 ppm 8 satima. TWA-GVI: 3.25 mg/m³ 8	TWA: 1 ppm 8 hr. TWA: 3.25 mg/m³ 8 hr. STEL: 3 ppm 15 min STEL: 9.75 mg/m³ 15	Skin-potential for cutaneous absorption TWA: 1 ppm TWA: 3.25 mg/m³	TWA: 3 mg/m³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Datum van herziening 23-jan-2024

		satima.	min Skin		Ceiling: 10 mg/m ³
--	--	---------	-------------	--	-------------------------------

Bestanddeel	Estland	Gibraltar	Griekenland	Hongarije	IJsland
Benzeen	Nahk TWA: 0.5 ppm 8 tundides. TWA: 1.5 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 3 ppm 15 minutites. STEL: 9 mg/m ³ 15 minutites.		skin - potential for cutaneous absorption TWA: 3.25 mg/m ³ TWA: 1.0 ppm	TWA: 3.25 mg/m ³ 8 óraban. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	TWA: 0.5 ppm 8 klukkustundum. TWA: 1.6 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 1 ppm Ceiling: 3.2 mg/m ³

Bestanddeel	Letland	Litouwen	Luxemburg	Malta	Roemenië
Benzeen	skin - potential for cutaneous exposure TWA: 1 ppm TWA: 3.25 mg/m ³	TWA: 1 ppm IPRD TWA: 3.25 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 6 ppm STEL: 19 mg/m ³			Skin notation TWA: 1 ppm 8 ore TWA: 3.25 mg/m ³ 8 ore

Bestanddeel	Rusland	Slowaakse Republiek	Slovenië	Zweden	Turkije
Benzeen	TWA: 5 mg/m ³ 0280 Skin notation MAC: 15 mg/m ³	TWA: 1.0 ppm 8 hodinách TWA: 3.25 mg/m ³ 8 hodinách Potential for cutaneous absorption STEL: 5.0 ppm 15 minútach STEL: 16.25 mg/m ³ 15 minútach	TWA: 1 ppm 8 urah TWA: 3.25 mg/m ³ 8 urah Koža	Binding STEL: 3 ppm 15 minuter Binding STEL: 9 mg/m ³ 15 minuter TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV TLV: 1.5 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	Deri TWA: 1 ppm 8 saat TWA: 3.25 mg/m ³ 8 saat

Biologische grenswaarden

Lijst bron (nen)

Bestanddeel	Europese Unie	Verenigd Koninkrijk	Frankrijk	Spanje	Duitsland
Benzeen			Muconic acid: 5 mg/L urine end of shift	S-Phenyl mercapturic acid: 0.045 mg/g Creatinine urine end of exposure or end of shift trans, trans-Muconic acid: 2 mg/L urine end of exposure or end of shift	

Bestanddeel	Italië	Finland	Denemarken	Bulgarije	Roemenië
Benzeen				Trans, trans-Muconic acid: 2.0 mg/L urine at the end of exposure or end of work shift possible significant absorption through the skin S-Phenyl Mercapturic acid: 0.045 mg/g Creatinine urine at the end of exposure or end of work shift possible significant absorption through the skin	S-Phenylmercapturic acid: 25 µg/g Creatinine urine end of shift Trans, trans-muconic acid: 500 µg/g Creatinine urine end of shift total Phenols: 50 mg/L urine end of shift

Bestanddeel	Gibraltar	Letland	Slowaakse Republiek	Luxemburg	Turkije
Benzeen		Phenol: 46 µg/g Creatinine urine end of shift : 28 µg/L blood end of shift			

Monitoringsmethoden

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Benzene-d6 (Isotopic)

Datum van herziening 23-jan-2024

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Geen informatie beschikbaar

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Geen informatie beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische beheersmaatregelen

Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Gebruik explosiebeveiligde elektrische/verlichting/apparatuur. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen Stofbril (EU-norm - EN 166)

Bescherming van de handen Beschermende handschoenen

Gegevens over het handschoenmateriaal	Doorbraaktijd	Dikte van de handschoenen	EU-norm	Handschoen commentaar
Nitrilrubber Neopreen Natuurlijk rubber PVC	Zie aanbevelingen van de fabrikant	-	EN 374	(minimumeis)

Huid- en lichaamsbescherming Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

Ademhalingsbescherming Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen. Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

Grootschalige / gebruik in noodgevallen Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden
Aanbevolen filtertype: Organische gassen en dampen filter Type A Bruin volgens EN14387

Kleinschalige / Laboratorium gebruik Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden
Aanbevolen half masker: - Valve filtering: EN405; of; Halfgelaatsmasker: EN140; plus filter, NL141
Wanneer RPE wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Datum van herziening 23-jan-2024

uitgevoerd

Beheersing van milieublootstelling Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	Vloeistof	
Voorkomen	Helder	
Geur	aromatisch	
Geurdrempelwaarde	Geen gegevens beschikbaar	
Smeltpunt/-traject	6.8 °C / 44.2 °F	
Verwekingspunt	Geen gegevens beschikbaar	
Kookpunt/Kooktraject	79 °C / 174.2 °F	
Ontvlambaarheid (Vloeistof)	Licht ontvlambaar	Op basis van testgegevens
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Niet van toepassing	Vloeistof
Explosiegrenzen	Geen gegevens beschikbaar	
Vlampunt	-11 °C / 12.2 °F	Methode - Geen informatie beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	498 - °C / 928.4 - °F	
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar	
pH	Niet van toepassing	
Viscositeit	Geen gegevens beschikbaar	
Oplosbaarheid in water	Geen informatie beschikbaar	
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen	Geen informatie beschikbaar	
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)		
Bestanddeel	log Pow	
Benzeen	2.13	
Dampspanning	75 mmHg @ 20 °C	
Dichtheid / Relatieve dichtheid	0.95	
Bulkdichtheid	Niet van toepassing	Vloeistof
Dampdichtheid	2.8 (Lucht = 1,0)	(Lucht = 1,0)
Deeltjeseigenschappen	Niet van toepassing (vloeistof)	

9.2. Overige informatie

Molecuulformule	C6D6
Molecuulgewicht	84.15
Explosie-eigenschappen	Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht
Verdampingssnelheid	Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatie	Geen informatie beschikbaar.
Gevaarlijke reacties	Geen bij normale verwerking.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Datum van herziening 23-jan-2024

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

. Sterk oxiderende middelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen onder normale gebruiksomstandigheden.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Productinformatie

a) acute toxiciteit;

Oraal

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Dermaal

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Bestanddeel	LD50 oraal	LD50 huid	LC50 Inademing
Benzeen	LD50 = 810 mg/kg (Rat)	LD50 > 8200 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 44.66 mg/L (Rat) 4 h

b) huidcorrosie/-irritatie;

Categorie 2

c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Categorie 2

d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-

Geen gegevens beschikbaar

Huid

Geen gegevens beschikbaar

e) mutageniteit in geslachtscellen;

Categorie 1B

f) kankerverwekkendheid;

Categorie 1A

Onderstaande tabel geeft aan of een instituut een bestanddeel als kankerverwekkend heeft geclassificeerd

Bestanddeel	EU	UK	Duitsland	IARC
Benzeen	Carc Cat. 1A		Cat. 1	Group 1

g) giftigheid voor de voortplanting; Geen gegevens beschikbaar

h) STOT bij eenmalige blootstelling; Geen gegevens beschikbaar

i) STOT bij herhaalde blootstelling; Categorie 1

Doelorganen

Hematopoëtisch systeem.

j) gevaar bij inademing;

Categorie 1

Symptomen / effecten, acute en uitgestelde

Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en braken.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Datum van herziening 23-jan-2024

eigenschappen

menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit

Bevat geen stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties.

Bestanddeel	Zoetwatervis	Watervlo	Zoetwateralgen
Benzeen	LC50: = 22.49 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 5.3 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 70000 - 142000 µg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 28.6 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) LC50: 22330 - 41160 µg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 10.7 - 14.7 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)	EC50: = 10 mg/L, 48h (Daphnia magna) EC50: 8.76 - 15.6 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: = 29 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie

Geen informatie beschikbaar

Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie.

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

Bestanddeel	log Pow	Bioconcentratiefactor (BCF)
Benzeen	2.13	3.5 - 4.4 dimensionless

12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product bevat vluchtige organische verbindingen (VOC) die snel van alle oppervlakken verdampen. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de vluchtigheid van deze stof. Dispergeert snel in lucht

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB).

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Informatie m.b.t.

hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

12.7. Andere schadelijke effecten

Persistente organische verontreinigende stoffen

Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Datum van herziening 23-jan-2024

producten	Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.
Verontreinigde verpakking	Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Lege verpakkingen bevatten productresten (vloeibaar en of dampvormig) en kunnen gevaarlijk zijn. Product en lege verpakking verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.
Europese afvalstoffenlijst	Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.
Overige informatie	Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Niet door het riool spoelen. Kan worden gestort of verbrand, indien dit in overeenstemming is met de plaatselijke voorschriften.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

IMDG/IMO

<u>14.1. VN-nummer</u>	UN1114
<u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</u>	BENZENE
<u>14.3. Transportgevarenklasse(n)</u>	3
<u>14.4. Verpakkingsgroep</u>	II

ADR

<u>14.1. VN-nummer</u>	UN1114
<u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</u>	BENZENE
<u>14.3. Transportgevarenklasse(n)</u>	3
<u>14.4. Verpakkingsgroep</u>	II

IATA

<u>14.1. VN-nummer</u>	UN1114
<u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</u>	BENZENE
<u>14.3. Transportgevarenklasse(n)</u>	3
<u>14.4. Verpakkingsgroep</u>	II

14.5. Milieugevaren Geen risico's geïdentificeerd

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten Niet van toepassing, verpakte goederen

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Internationale inventarissen

China, X = genoteerd, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australië (AICS), Korea (KECL), China (IECSC),

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Datum van herziening 23-jan-2024

Japan (ENCS), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Bestanddeel	CAS-nr	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Benzene-d6	1076-43-3	214-061-8	-	-	X	X	-	X	X
Benzeen	71-43-2	200-753-7	-	-	X	X	KE-02150	X	X

Bestanddeel	CAS-nr	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Benzene-d6	1076-43-3	X	ACTIVE	-	X	-	X	-
Benzeen	71-43-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - Vermeld op X-lijst 'X' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

Bestanddeel	CAS-nr	REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning	REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen	REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
Benzene-d6	1076-43-3	-	-	-
Benzeen	71-43-2	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 5. (see link for restriction details) Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 29. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Bestanddeel	CAS-nr	Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification	Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen
Benzene-d6	1076-43-3	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Benzeen	71-43-2	Niet van toepassing	Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Component	BIJLAGE I - DEEL 1 Lijst van chemische stoffen die aan de procedure van kennisgeving van uitvoer zijn onderworpen (bedoeld in artikel 8)	BIJLAGE I - DEEL 2 Lijst van chemische stoffen die voor PIC-kennisgeving in aanmerking komen (bedoeld in artikel 11)	BIJLAGE I - DEEL 3 Lijst van chemische stoffen die onder de PIC-procedure vallen (bedoeld in de artikelen 13 en 14)
Benzeen 71-43-2 (-)	sb — strenge beperking i(2) — industriële chemische stof voor gebruik door het publiek	-	-

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Datum van herziening 23-jan-2024

Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

Letten op richtlijn 2000/39/EG vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
Richtlijn 76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten

Nationale regelgeving

WGK classificatie

Zie de tabel voor de waarden

Bestanddeel	Duitsland Water Classificatie (AwSV)	Duitsland - TA-Luft Klasse
Benzeen	WGK3	Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)

Bestanddeel	Frankrijk - INRS (tabellen van beroepsziekten)
Benzeen	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4,RG 4bis,RG 84

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Benzene-d6 1076-43-3 (100)	Prohibited and Restricted Substances		
Benzeen 71-43-2 (-)	Prohibited and Restricted Substances	Group I	Annex I - industrial chemical

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H340 - Kan genetische schade veroorzaken

H350 - Kan kanker veroorzaken

H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

TSCA - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

DSL/NDL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

ENCS - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Benzene-d6 (Isotopic)

Datum van herziening 23-jan-2024

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

WEL - Werkplaats blootstellingslimiet

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

DNEL - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

RPE - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

LC50 - Letale Concentratie 50%

NOEC - Concentratie zonder waargenomen effecten

PBT - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

AICS - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

TWA - Tijdgewogen gemiddelde

IARC - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

LD50 - Letale dosis 50%

EC50 - Effectieve Concentratie 50%

POW - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

vPvB - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

ADR - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

BCF - Bioconcentratiefactor (BCF)

Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

ATE - Acute toxiciteitsschattingen

VOS - (vluchtige organische stoffen)

Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

Opgesteld door

Datum van herziening

Samenvatting revisie

Afdeling produktveiligheid Tel. +049(0)7275 988687-0

23-jan-2024

Nieuwe aanbieder van telefonische noodhulpdiensten.

Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

Einde van het veiligheidsinformatieblad